

ZADANIE 1

Równowagi kwasowo-zasadowe

W laboratorium sporządzono roztwory pięciu kwasów. Wybrane parametry dotyczące tych roztworów zebrano w tabeli poniżej.

Kwas	Stężenie całkowite c_0 (mol·dm ⁻³)	pH	Stopień dysocjacji α
HCl	?	3,00	?
HClO	0,02	4,11	?
HClO ₂	?	3,03	0,92
HClO ₃	?	3,44	1
HClO ₄	$5,0 \cdot 10^{-3}$	?	?

Polecenia:

- (7 m.) Wykonaj potrzebne obliczenia i uzupełnij brakujące dane w tabeli (c_0 , pH, α).
- (2 m.) Kwas chlorowy(V) w bardzo wysokich stężeniach jest termodynamicznie nietrwały i ulega reakcji dysproporcjonowania. Produktami tej reakcji są ditlenek chloru(IV) oraz jeden z kwasów podany w tabeli. Zapisz równanie tej reakcji redoks oraz równania reakcji połówkowych.
- (2 m.) Kwas chlorowy(V) po zmieszaniu z kwasem chlorowodorowym ulega reakcji synproporcjonowania, czyli reakcji, w której dwa różne indywidua chemiczne zawierające ten sam pierwiastek ulegają jednoczesnej przemianie chemicznej do wspólnego produktu. Zaproponuj równanie tej reakcji redoks oraz reakcji połówkowych utleniania/redukcji wiedząc, że w reakcji jeden z produktów jest gazem w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem atmosferycznym.
- (2 m.) Uszereguj wszystkie podane wyżej kwasy tlenowe w zależności od ich mocy i wyjaśnij krótko przyczynę zmiany mocy kwasów w takim kierunku.
- (2 m.) Podaj kąty między wszystkimi wiązaniami w cząsteczce HClO₄ oraz określ ich przybliżone wartości.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Kwasy HCl oraz HClO₄ są mocnymi kwasami, w związku z czym możemy założyć z bardzo dobrym przybliżeniem, że ich stopnie dysocjacji są równe 1 (100%). W takim przypadku:

$$\text{pH} = -\log c_0$$

Dla HClO₄:

$$\text{pH} = -\log c_0 = -\log(5 \cdot 10^{-3}) = \mathbf{2,30}$$

Dla HCl:

$$\text{pH} = -\log c_0$$

$$c_0 = 10^{-\text{pH}} = \mathbf{10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$$

Kwas HClO₃ może być również traktowany jako kwas mocny, ponieważ jego stopień dysocjacji jest równy 1 (100%). W związku z tym analogicznie:

$$c_0 = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,44} = \mathbf{3,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$$

Kwasy HClO oraz HClO₂ są słabymi kwasami. Dla roztworu kwasu HClO₂ podano w tabeli pH, więc z definicji pH możemy obliczyć stężenie jonów H⁺ dla tego roztworu:

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,03} = 0,00093 = \mathbf{9,3 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$$

Stopień dysocjacji α to stosunek liczby moli (lub stężenia) cząsteczek związku, które uległy dysocjacji do całkowitej liczby moli (stężenia) danego związku.

$$\alpha = \frac{c_{\text{dys}}}{c_0}$$

Pomijając autodysocjację wody możemy założyć, że $[\text{H}^+] = [\text{A}^-]$, a ponieważ wszystkie rozważane kwasy są jednoprotoneowe to $[\text{H}^+] = c_{\text{dys}}$. Przekształcając wyrażenie na stałą dysocjacji dostajemy:

$$c_0 = \frac{[\text{H}^+]}{\alpha}$$

Obliczamy stężenia całkowite dla HClO₂:

$$c_0 = \frac{9,3 \cdot 10^{-4}}{0,92} = \mathbf{1 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$$

Dla roztworu HClO obliczmy analogicznie stężenie jonów H⁺:

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-4,11} = \mathbf{7,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}$$

Ostatecznie stopień dysocjacji:

$$\alpha = \frac{[\text{H}^+]}{c_0} = \frac{7,8 \cdot 10^{-5}}{0,02} = \mathbf{0,0039 < 0,01}$$

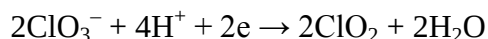
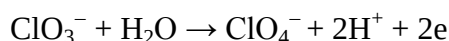
Prawidłowo wypełniona tabela:

kwas	stężenie całkowite c_0 ($\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3}$)	pH	stopień dysocjacji α
HCl	10^{-3}	3,00	1
HClO	0,02	4,11	$< 0,01$
HClO ₂	10^{-3}	3,03	0,92
HClO ₃	$3,6 \cdot 10^{-4}$	3,44	1
HClO ₄	$5,0 \cdot 10^{-3}$	2,30	1

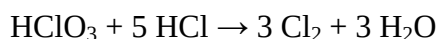
b. Równanie reakcji:



Reakcje połówkowe:



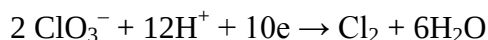
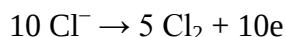
c. Równanie reakcji:



lub



Reakcje połówkowe:



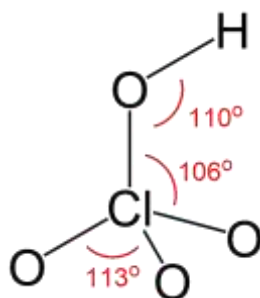
d. Moc kwasów tlenowych: **HClO₄ > HClO₃ > HClO₂ > HClO**.

Kolejność ta jest wynikiem wyższego stopnia utlenienia atomu centralnego oraz większej liczby atomów tlenu, co powoduje „zabranie” elektronów z atomu tlenu tworzącego wiązanie O-H (przesunięcie gęstości elektronowej w stronę atomu Cl oraz innych atomów O), a tym samym jego osłabienie, czyli łatwiejszą dysocjację cząsteczki kwasu na jon H^+ oraz wybrany anion.

e. Atomu chloru w cząsteczce HClO₄ posiada hybrydyzację sp^3 i cząsteczka ma kształt zbliżony do tetraedru. W związku z tym spodziewane wartości kątów wiązań **O–Cl–O to ok. 109°**. Atom tlenu ma również hybrydyzację sp^3 w związku z czym spodziewana wartość kąta wiązania **Cl–O–H to ok. 109°**.

Należy zauważyć, że ze względu na oddziaływania wolnych par elektronowych zlokalizowanych na atomach tlenu oraz różnicach w wiązaniach Cl–O, w cząsteczce HClO₄ występują kąty pomiędzy wiązaniami o **trzech różnych wartościach**: kąty O–Cl–O, gdzie obydwa atomy tlenu są terminalne, kąt O–Cl–O, gdzie jeden atom tlenu jest połączony z atomem wodoru oraz kąt Cl–O–H.

Rzeczywiste kąty w cząsteczce HClO_4 są przedstawione poniżej:



Punktacja:

a. Za poprawne wypełnienie brakujących danych w tabeli wraz z obliczeniami lub uzasadnieniem.	$7 \times (1 - 0 \text{ m.})$
b. Za poprawne napisanie zbilansowanego równania reakcji. Za poprawne napisane równań reakcji połówkowych.	$1 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0,5 - 0 \text{ m.}$
c. Za poprawne napisanie zbilansowanego równania reakcji. Za poprawne napisane równań reakcji połówkowych.	$1 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0,5 - 0 \text{ m.}$
d. Za poprawne napisanie kolejności. Za poprawne uzasadnienie.	$1 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0 \text{ m.}$
e. Za poprawne podanie wartości kątów. Za poprawne podanie ilości różnych kątów.	$1 - 0 \text{ m.}$ $1 - 0 \text{ m.}$
RAZEM	15 m.